C++: Big 3

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Für C++-Klassen kann man Destruktoren, Copy-Konstruktoren und Zuweisungsoperatoren definieren. Wenn man keine eigenen definiert, erzeugt C++ Default-Varianten. Diese bereiten u.U. Probleme, wenn man Pointertypen für die Attribute verwendet: Dann werden u.U. nur flache Kopien erzeugt bzw. es wird u.U. der Platz auf dem Heap nicht freigegeben.
Der Default-Destruktor ruft die Destruktoren der Objekt-Attribute auf. Der Copy-Konstruktor wird aufgerufen, wenn die linke Seite (einer scheinbaren "Zuweisung") ein unfertiges Objekt ist (noch zu bauen) und die rechte Seite ein fertiges Objekt ist. Der Zuweisungs-Operator wird dagegen aufgerufen, wenn auf beiden Seiten ein fertiges Objekt vorliegt.
Innerhalb einer Klasse kann man über den **Pointer** `this` auf das eigene Objekt zugreifen (analog zu `self` in Python oder `this` in Java, dort aber Referenzen).
Bei statischen Methoden und Attributen wird die Deklaration als `static` **nicht** in der Implementierung wiederholt! Statische Attribute müssen außerhalb der Klassendefinition einmal initialisiert werden!
Methoden können als "konstant" ausgezeichnet werden (`const` rechts von der Parameterliste). Das `const` gehört zur Signatur der Methode! Konstante Methoden dürfen auf konstanten Objekten/Referenzen aufgerufen werden.

Videos

- VL C++: Big 3

1 Big Three

Neben dem eigentlichen Konstruktor existieren in C++ weitere wichtige Konstruktoren/Operatoren: die sogenannten "Big Three":

- Copy-Konstruktor
- Destruktor: Gegenstück zum Konstruktor
- Zuweisungsoperator (`operator=`)

Anmerkung: Für Fortgeschrittenere sei hier auf die in C++11 eingeführte und den Folgeversionen verbesserte und verfeinerte Move-Semantik und die entsprechenden Varianten der Konstruktoren und Operatoren verwiesen. Man spricht deshalb mittlerweile auch gern von den "Big Five" bzw. der "rule of five".

```
class Dummy {
public:
    Dummy(int a=0);
    Dummy(const Dummy &d);
    ~Dummy();
    Dummy &operator=(const Dummy &d);
private:
    int value;
};
```

```
Dummy::Dummy(int a): value(a) {}
Dummy::Dummy(const Dummy &d): value(d.value) {}
Dummy::~Dummy() {}
```

```
Dummy::Dummy &operator=(const Dummy &d) {
    if (this != &d) { value = d.value; }
    return *this;
}
```

1.1 Big Three: Destruktor

- Syntax: `Dummy::~Dummy();`
  (Konstruktor mit vorgesetzter Tilde)
- Wird aufgerufen:
  - wenn ein Objekt seinen Scope verlässt, oder
  - wenn explizit `delete` für einen Pointer auf ein Objekt (auf dem Heap!) aufgerufen wird
- Default-Destruktor ruft Destruktoren der Objekt-Attribute auf

Konsole: destruktor.cpp

1.2 Big Three: Copy-Konstruktor

- Syntax: `Dummy::Dummy(const Dummy &);`
- Wird aufgerufen bei:
  - Deklaration mit Initialisierung mit Objekt
  - Objektübergabe und -rückgabe mit Call-by-Value
  - Nicht bei Zuweisung
- Default-Copy-Konstruktor kopiert einfach elementweise
  => bei Pointern also nur **flache Kopie**

"**Merkregel**": Linke Seite unfertiges Objekt (noch zu bauen), rechte Seite fertiges Objekt.

Konsole: copyKonstruktor.cpp

1.3 Big Three: Zuweisungsoperator

- Syntax: `Dummy &Dummy::operator=(const Dummy &)`
- Wird aufgerufen:
  - bei Zuweisung bereits initialisierter Objekte
- Default-Zuweisungsoperator kopiert einfach elementweise
  => bei Pointern also nur **flache Kopie**

"**Merkregel**": Linke Seite fertiges Objekt, rechte Seite fertiges Objekt.

Konsole: zuweisungsOperator.cpp

1.4 Big Three: Defaults

Analog zum Default-Konstruktor kann der Compiler auch Defaults für die Big Three (Copy-Konstruktor, Destruktor, Zuweisungsoperator) generieren. Das funktioniert nur, so lange Sie nicht selbst einen Copy-Konstruktor, Destruktor oder Zuweisungsoperator definiert haben.

Diese Defaults passen normalerweise, wenn die Data-Member vom Typ `int`, `double`, `vector<int>`, `string`, `vector<string>` o.ä. sind.

Problematisch wird es, wenn Pointer dabei sind: Dann werden flache Kopien erzeugt bzw. Speicher auf dem Heap nicht oder mehrfach freigegeben! Sobald Sie für die Attribute Pointer verwenden, sollten Sie eigene Konstruktoren, Copy-Konstruktoren, Destruktoren und Zuweisungsoperatoren definieren!

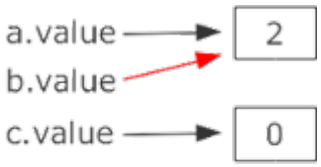
Hier ein Beispiel für die Wirkung:

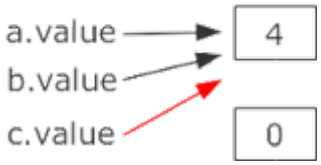
```
class Dummy {
public:
    Dummy(int initValue = 0) {
        value = new int(initValue);
    }

    int getValue() {
        return *value;
    }
    void setValue(int a) {
        *value = a;
    }
private:
    int *value;
};

void main() {
    // oberer Teil der Abbildung
    Dummy a(2);
    Dummy b = a;
    Dummy c;

    // unterer Teil der Abbildung
    c=b;
    a.setValue(4);
}
```





Analyse:

1. Es sind Pointer im Spiel. Es wurde ein eigener Konstruktor definiert, aber kein Copy-Konstruktor, d.h. diesen "spendiert" der Compiler.
2. Beim Anlegen von `a` wird auf dem Heap Speicher für einen `int` reserviert und dort der Wert 2 hineingeschrieben.
3. Beim Anlegen von `b` wird der Default-Copy-Konstruktor verwendet, der einfach elementweise kopiert. Damit zeigt der Pointer `value` in `b` auf den selben Speicher wie der Pointer `value` in `a`.
4. Der Ausdruck `c=b` ist eine Zuweisung (warum?). Auch hier wird der vom Compiler bereitgestellte Default genutzt (elementweise Zuweisung). Damit zeigt nun auch der Pointer `value` in `c` auf den selben Speicher wie die `value`-Pointer in `a` und `b`.

1.5 Hinweis Abarbeitungsreihenfolge

```
Dummy a(0); Dummy b(1); Dummy c(2); Dummy d(3);
a = b = c = d; // entspricht: a.operator=(b.operator=(c.operator=(d)));
```

2 delete this?

Erinnerung:

- `this` ist ein Pointer auf das eigene Objekt
- `delete` darf nur für Pointer auf Objekte, die mit `new` angelegt wurden, aufgerufen werden => Freigabe von Objekten auf dem Heap!
- `delete` ruft den Destruktor eines Objekts auf …

Frage: Ist das folgende Konstrukt sinnvoll? Ist es überhaupt erlaubt? Was passiert dabei?

```
class Foo {
public:
    ~Foo() {
        delete this;
    }
};
```

Analyse: Wir haben hier gleich zwei Probleme:

1. `delete` ruft den Destruktor des verwiesenen Objekts auf. Da `this` ein Pointer auf das eigene Objekt ist, ruft `delete this;` den eigenen Destruktor auf, der dann wiederum `delete this;` aufruft und so weiter. => Endlosschleife!
2. Außerdem wissen wir im Destruktor bzw. im Objekt gar nicht, ob das Objekt wirklich mit `new` auf dem Heap angelegt wurde! D.h. wenn wir nicht in die Endlosschleife eintreten würden, würde das Programm abstürzen.

Der Destruktor wird aufgerufen, wenn ein Objekt zerstört wird, d.h. wenn ein Objekt seine Lebensdauer beendet (Verlassen des Scopes, in dem das Objekt definiert wurde) bzw. wenn explizit ein `delete` auf das Objekt aufgerufen wird (d.h. `delete` auf einen Pointer auf das Objekt, wobei dieses mit **`new`** angelegt wurde).

Im Destruktor sollten **durch das Objekt verwaltete Resourcen freigegeben** werden, d.h. sämtliche im Objekt mit **`new`** oder `malloc` allozierten Resourcen auf dem Heap müssen freigegeben werden. Außerdem sollten ggf. offene Verbindungen (offene Dateien, Datenbankverbindungen, Kommunikation, ...) geschlossen werden, wenn sie durch das Objekt geöffnet wurden bzw. in der Verantwortung des Objekts stehen. Einfache Datentypen oder Objekte, die nicht per Referenz oder Pointer im Objekt verwaltet werden, werden automatisch freigegeben (denken Sie an das Speichermodell - diese Daten "stehen" direkt im Speicherbereich des Objekts).

Der Speicherbereich für das Objekt selbst wird nach Beendigung des Destruktors automatisch freigegeben (auf dem Stack wegen des Verlassen des Scopes (=> automatische Variable), auf dem Heap durch das vorherige Aufrufen von `delete` auf den Pointer auf das Objekt im Heap), d.h. Sie brauchen im Destruktor **kein** `delete` auf "sich selbst" (das ist wie oben demonstriert sogar schädlich)!

> Auch wenn es zunächst irgendwie sinnvoll aussieht - rufen Sie **niemals nie** `delete this` im Destruktor auf!

Konsole: deletethis.cpp

3 C++11: *default* und *delete*

```
class Dummy {
public:
    Dummy() = default;
    Dummy(int a) { value = a; }
    Dummy(const Dummy &a) = delete;

private:
    int value;
    Dummy &operator=(const Dummy &d);
};
```

- C++ erzeugt etliche triviale Methoden/Operatoren, sofern man diese nicht selbst definiert:
  - Methoden:
    - Standardkonstruktor
    - Copy-Konstruktor
    - Zuweisungsoperator
    - Destruktor
  - Operatoren:
    - Operator **`new`**
    - Operator `delete`
    - Adresse von
    - Indirektion

    * Elementzugriff
    * Elementindirektion

- Vor C++11: Default-Methode/-Operator verbieten: Sichtbarkeit auf `private` setzen (Definition nicht nötig)
- Ab C++11: Schlüsselwort `delete`: Entfernt Default-Methode/-Operator
- C++11: Default-Methode/-Operator zusätzlich zu selbst implementierten: Schlüsselwort `default`

4 Statische Methoden und Attribute

```
class Studi {
    static int getCount();
    static int count;
};
```

```
int Studi::count = 0;

int Studi::getCount() {
    return Studi::count;
}
```

- Deklaration als `static` **nicht** in Implementierung wiederholen
- Statische Attribute: Initialisierung **immer** außerhalb der Klasse!

Konsole: Studi.cpp (static)

5 Konstante Methoden und Kontexte

```
class Studi {
    int getCredits() const;
    int getCredits();
};
```

```
int Studi::getCredits() const {
    return credits;
}

int Studi::getCredits() {
    return credits;
}
```

Das `const` gehört zur Signatur der Methode!

So wie im Beispiel gezeigt, gibt es jetzt zwei Methoden `getCredits()` - eine davon ist konstant. Konstante Methoden dürfen auf konstanten Objekten/Referenzen aufgerufen werden.

Was passiert, wenn das `const` auf der linken Seite steht? Dann bezieht es sich auf den Rückgabewert:

```
const foo wuppie(foo&, foo&);
```

Hier darf der Rückgabewert nicht als L-Wert benutzt werden: `wuppie(a,b)= c;` ist verboten.

Konsole: Studi.cpp (const)

6 Wrap-Up

- Klassen: Destruktoren, Copy-Konstruktor, Zuweisungsoperator
- Vorsicht mit Default-*struktoren/-operatoren
- Statische Methoden und Attribute:
  - Deklaration als `static` **nicht** in Implementierung wiederholen
  - Statische Attribute: Initialisierung außerhalb der Klasse!
- Konstante Methoden und Kontexte
  - `const` gehört zur Signatur der Methode!
  - Konstante Methoden dürfen auf konstanten Objekten/Referenzen aufgerufen werden

7 Zum Nachlesen

- Breymann (2011)
- „C and C++ Reference“ (o. J.)
- Allain und Hoffer (o. J.)

Lernziele

- k2: Ich kann die Problematik mit Defaultkonstruktoren/-operatoren bei der Verwendung von Pointern an einem Beispiel erklären
- k2: Ich kann die Problematik konstanter Funktionen erklären und weiss, wann diese aufgerufen werden
- k3: Ich kann die ‘Big Three’ in eigenen Programmen definieren und aufrufen

Challenges

Konstruktor, Copy-Konstruktor, Zuweisungsoperator?

- Erklären Sie die folgenden Anweisungen, worin liegt der Unterschied?

```
Dummy a;
Dummy b = 3;
Dummy c(4);
```

- Erklären Sie die folgenden Anweisungen:

```
Dummy a;
Dummy b = 3;
Dummy c(4);
Dummy d = b;
Dummy e(b);
Dummy f;
f = b;
```

Destruktor

- Erklären Sie die Wirkungsweise eines Destruktors.
- Wann wird ein Destruktor aufgerufen?
- Warum ist `delete this` keine gute Idee (nicht nur im Destruktor)?!
- Was sollten Sie im Destruktor aufräumen, was nicht?

Die "Großen Drei"

1. Beschreiben Sie den Unterschied der folgenden beiden Codeblöcke (`A` sei eine beliebige Klasse):

```
A a, b = a;
```

```
A a, b; b = a;
```

2. Erläutern Sie an einem **Beispiel** die Regel der "Big Three":

> Ist ein Copy-Konstruktor, ein Destruktor oder ein eigener Zuweisungsoperator notwendig, muss man in der Regel die jeweils anderen beiden ebenfalls bereit stellen.

3. Beim Zuweisungsoperator werden Selbstzuweisungen, d.h. ein Objekt soll an sich selbst zugewiesen werden, üblicherweise durch eine entsprechende Prüfung vermieden.

   Begründen Sie diese Praxis, indem Sie ein **Beispiel konstruieren**, bei dem es zu Datenverlust kommt, wenn die Selbstzuweisung nicht unterbunden wird.

   Wenn vor der Wertzuweisung der alte Inhalt freigegeben werden muss, führt Selbstzuweisung zum Fehler.

   Können Sie ein konkretes Beispiel angeben?

Quiz: Was passiert bei den folgenden Aufrufen?

```
class Foo {
public:
    const Foo &bar(const vector<Foo> &a) { return a[0]; }
};

int main() {
    Foo f;  vector<Foo> a = {"hello", "world", ":)"};

    Foo s1 = f.bar(a);
    const Foo &s2 = f.bar(a);
    Foo &s3 = f.bar(a);
    Foo s4;
    s4 = f.bar(a);

    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Quellen

Allain, A., und A. Hoffer. o. J. „C Programming and C++ Programming“. Zugegriffen 16. September 2024. https://www.cprogramming.com/.

Breymann, U. 2011. *Der C++ Programmierer*. 2. Auflage. Hanser.

„C and C++ Reference“. o. J. cppreference.com. Zugegriffen 16. September 2024. https://en.cppreference.com/w/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 1064824 (lecture: rework outcomes (09/CPP3), 2025-08-21)